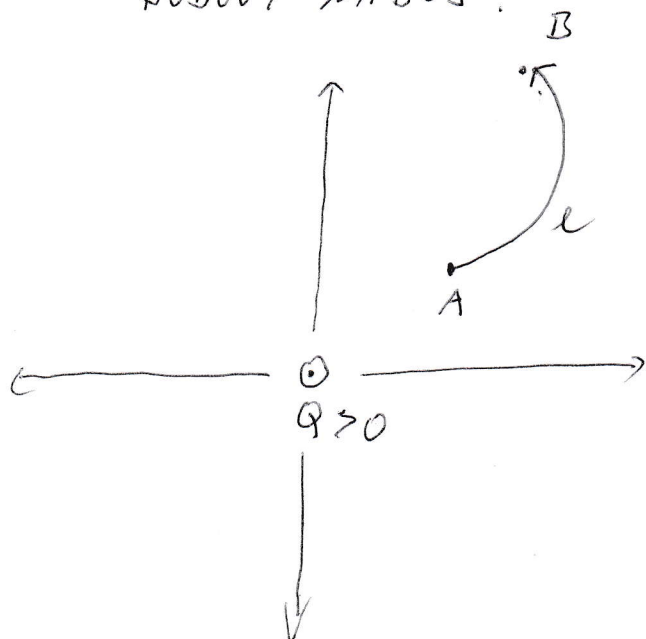


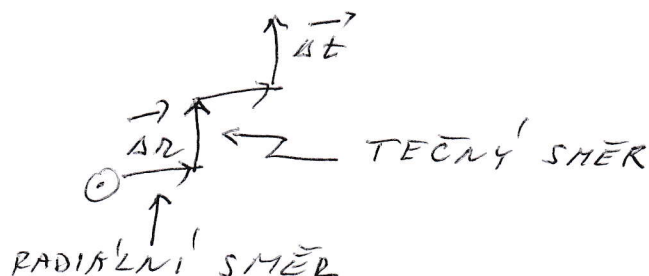
$$\text{rot } \vec{E} = 0 \rightarrow \int_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

BODOVÝ NÁBOJ:



INTEGRÁL PO KŘIVCE Z BODU A DO BODU B.

KŘIVKU MOŽNO SESTAVIT ZE "ZUBATÉ" ČÁRY:



- V RADIAČNÍM SMĚRU; délka j

$$\vec{E}_j \cdot \Delta \vec{r}_j = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_j^2} \underbrace{\frac{\vec{r}_j}{r_j} \cdot \Delta \vec{r}_j}_{\Delta r_j} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_j^2} \Delta r_j$$

VŠECHNY RADIAČNÍ KUSKY:

$$\sum_j \rightarrow \int_A^B \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

- V TANGENCIÁLNÍM SMĚRU

$$\text{JE } \vec{E} \perp \Delta \vec{l}, \text{ PROTO } \vec{E}_j \cdot \Delta \vec{l}_j = 0$$

ČILI: $\int_L \vec{E} \cdot d\vec{l}$ DÁNO JEN RADIAČNÍM SMĚREM,

NEZA'VISÍ NA DRA'ZE - JEN NA r_A, r_B !

$$\text{PROTO TAKÉ } \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\text{STOKESOVA VĚTA} \Rightarrow \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S \text{rot } \vec{E} \cdot \vec{n} dS$$

(LIBOVOLNÉ KŘIVKY, PLOCHA JIMI OHRANIČENÁ)

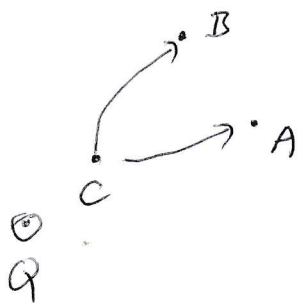
PROTO : $\nabla \times \vec{E} = 0$ ($\nabla \times \vec{E}' = 0$)

- PODLE PRINCIPU SUPERPOZICE TO PLATÍ I PRO EL. POLE
LIBOVOLNÉHO ROZLOŽENÍ NABOJŮ.

POZNÁMKA: PLATNOST $\nabla \times \vec{E} = 0$ MOŽNO OVEŘIT
PŘÍMÝM VÝPOČTEM:

$$\nabla \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \times \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = 0.$$

POTENCIÁL ELEKTROSTATICKÉHO POLE $\varphi(\vec{r})$.



POTENCIÁL POLE V BODĚ $\vec{r}_B$,
RESP. $\vec{r}_A$ VZAŽENÝ K BODU $\underline{C}$, $\vec{r}_C$

DEFINUJEME:

$$\varphi(\vec{r}_B) = \varphi(\vec{r}_C) - \int_C^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\varphi(\vec{r}_A) = \varphi(\vec{r}_C) - \int_C^A \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

- ROZDÍL POTENCIÁLŮ MEZI BODY B a A:

$$\varphi(B) - \varphi(A) = \varphi(C) - \int_C^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} - \varphi(C) + \int_C^A \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\varphi(B) - \varphi(A) = - \left[\int_A^C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + \int_C^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \right] = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

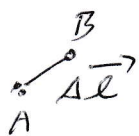


ODPOVÍDÁ PRÁCI, KTEROU MUSÍME VYKONAT PROTI SÍLE
EL. STAT. POLE PŘI PŘEMÍSTĚNÍ NABOJE $Q = 1C$

SKUTEČNĚ: PRÁCE: $W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$

$$\vec{F} = Q\vec{E} = \vec{E} \text{ PRO } Q = 1C$$

VZTAH MEZI $\vec{E}$ A φ ; DIFFERENCIÁLNÍ:



$$\Delta\varphi = -\vec{E} \cdot \Delta\vec{l}$$

$$\Delta\varphi = \varphi(\vec{r}_B) - \varphi(\vec{r}_A) = (\nabla\varphi) \cdot \Delta\vec{l}$$

A, B - BLÍZKO

$$\frac{\partial\varphi}{\partial l} \Delta l$$

DERIVACE

VE SMĚRU Δl

$$\frac{\partial\varphi}{\partial l} = (\nabla\varphi) \cdot \frac{\Delta\vec{l}}{\Delta l}$$

$$[\vec{E}(\vec{r}) + \nabla\varphi(\vec{r})] \cdot \Delta\vec{l} = 0$$

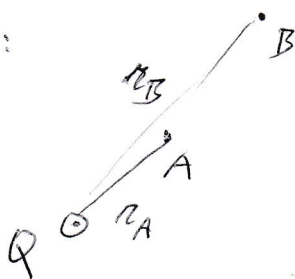
$\Delta\vec{l}$ - LIBOVOLNÉ

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = -\nabla\varphi}$$

PRINCIP SUPERPOZICE:

$$\vec{E} = \sum_j \vec{E}_j \Rightarrow \varphi = \sum_j \varphi_j !$$

OPĚT:



ROZDÍL POTENCIÁLŮ
V POLI BODOVÉHO NABÍJE.

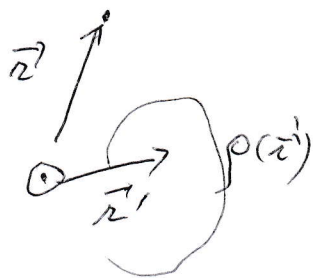
ČASTÁ VOLBA - POTENCIÁL

VZTAŽENÝ NA ∞

$$r_A \rightarrow \infty$$

$$\varphi(B) - \varphi(A) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_B}$$

PRO Q V BODĚ $\vec{r}'$ JE $\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$



A PODĚ PRINCIPU SUPERPOZICE PRO
OBJEMOVÉ ROZLOŽENÍ NABÍJE

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') dV'$$